
ETEC Waldyr Duron Júnior
Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em Desenvolvimento de
Sistemas

Ana Beatriz Fogaça Medeiros
Ana Júlia Morales Miura
Conrado José Baladeli dos Santos
Danilo Filadelfo Sanches Junior
Guilherme Gonçalves Garrote
Nicolas Miguel Oliveira da Silva

BOOKBOX: Sistema de Gerenciamento de Biblioteca

Piraju
2025

Ana Beatriz Fogaça Medeiros
Ana Júlia Morales Miura
Conrado José Baladeli dos Santos
Danilo Filadelfo Sanches Junior
Guilherme Gonçalves Garrote
Nicolas Miguel Oliveira da Silva

BOOKBOX: Sistema de Gerenciamento de Biblioteca

Trabalho de Conclusão de curso
apresentado à ETEC Waldyr Duron Júnior
para a obtenção do título de técnico em
Desenvolvimento de Sistemas.
Orientadores: Prof. Alfredo Alexandre de
Oliveira e Prof. Ricardo Amorim.

Piraju
2025

RESUMO

A biblioteca da ETEC Waldyr Duron Júnior enfrenta desafios em sua gestão devido à ausência de um sistema informatizado eficiente, o que resulta em perda de tempo, falhas operacionais e dificuldades no desempenho das atividades da bibliotecária. Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema de gerenciamento de biblioteca, nomeado Bookbox, capaz de otimizar o controle de empréstimos e devoluções de livros, promovendo maior organização, eficiência e segurança no armazenamento das informações. Para o desenvolvimento da solução proposta, foi realizada uma análise detalhada das necessidades da biblioteca, com aplicação de técnicas de levantamento de requisitos e observação direta dos fluxos de trabalho. Entre as funcionalidades prioritárias apontadas pela bibliotecária, destacam-se o mecanismo de busca para localização e verificação da disponibilidade dos livros, o controle automatizado de prazos de devolução e o monitoramento de empréstimos ativos, incluindo alertas de atraso. O sistema também oferece a geração de etiquetas de identificação para os exemplares, contendo informações essenciais do acervo, o que facilita a organização física da biblioteca, e a impressão de recibos para a comprovação do empréstimo para o aluno e a escola. Com a implementação do sistema, espera-se proporcionar uma modernização significativa na gestão da biblioteca, reduzindo falhas manuais, tornando os processos mais ágeis e melhorando a experiência da bibliotecária e dos usuários. Assim, o projeto visa não apenas solucionar os problemas atuais, mas também fornecer uma ferramenta tecnológica eficiente e segura para o gerenciamento do acervo no longo prazo.

Palavras-chave: Biblioteca. Sistema de informação. Automação. Laravel. Gerenciamento.

ABSTRACT

The library of ETEC Waldyr Duron Júnior faces management challenges due to the lack of an efficient computerized system, which results in time loss, operational failures, and difficulties in the librarian's daily tasks. In this context, the present work aims to develop a library management system, named BookBox, designed to optimize the control of book loans and returns, promoting greater organization, efficiency, and security in information storage. To develop the proposed solution, a detailed analysis of the library's needs was conducted, applying requirement-gathering techniques and direct observation of workflow processes. Among the librarian's main priorities are the search mechanism for locating and verifying book availability, the automated control of return deadlines, and the monitoring of active loans, including delay alerts. The system also provides the generation of identification labels for the collection's items, containing essential information to facilitate the physical organization of the library, as well as the printing of receipts to confirm the loan for both students and the institution. With the implementation of this system, a significant modernization of library management is expected, reducing manual errors, speeding up processes, and improving the experience of both the librarian and users. Therefore, this project aims not only to solve current issues but also to provide an efficient and secure technological tool for long-term collection management.

Keywords: Library. Information system. Automation. Laravel. Management.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso	16
Figura 2 - Diagrama de Sequência	17
Figura 3 - Diagrama do Banco de Dados	18

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Dicionário de Dados.....	27
-------------------------------------	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AES	Advanced Encryption Standard
API	Application Programming Interface
CPU	Central Processing Unit
CRUD	Create, Read, Update, Delete
CSRF	Cross-Site Request Forgery
CSS	Cascading Style Sheets
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento
DNS	Domain Name System
ER	Entidade-Relacionamento
ETEC	Escola Técnica Estadual
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
LTS	Long-Term Support
ORM	Object-Relational Mapping
PDF	Portable Document Format
PHP	Hypertext Preprocessor
PSR	PHP Standards Recommendations
REST	Representational State Transfer
RPS	Requests Per Second
SQL	Structured Query Language
UI	User Interface
UUID	Universally Unique Identifier
UX	User Experience
XAMPP	Apache + MariaDB/MySQL + PHP + Perl
XSS	Cross-Site Scripting

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	10
2	DESENVOLVIMENTO	11
2.1	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	11
2.2	TECNOLOGIAS UTILIZADAS	12
2.2.1	Principais Dependências e Bibliotecas	13
2.2.2	Banco de Dados	13
2.2.3	Ferramentas de Teste e Validação	13
2.2.4	Gerenciamento de Código e Tarefas.....	13
2.3	METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO	14
2.4	ARQUITETURA DO SISTEMA.....	15
2.4.1	Segurança e Autenticação	16
2.4.2	Diagramas.....	16
2.5	ESTRATÉGIAS DE DESEMPENHO E ESCALABILIDADE.....	27
2.5.1	Gerenciamento de Assets com Vite.....	27
2.5.2	Hash de E-mail e Consultas Otimizadas	28
2.5.3	Autenticação com JSON Web Token (JWT)	29
2.5.4	Otimizações Internas e Boas Práticas de Código.....	29
2.5.5	Resultados Esperados	30
2.6	SEGURANÇA DO SISTEMA.....	30
2.6.1	Proteção contra CSRF e XSS.....	30
2.6.2	Armazenamento Seguro e Proteção de Credenciais.....	30
2.6.3	Validação de Entradas e Prevenção de Ataques	31
2.6.4	Limite de Tentativas e Proteção contra Força Bruta	31
2.6.5	Boas Práticas Complementares	31
2.6.6	Considerações Finais sobre Segurança	32
2.7	TESTES E RESULTADOS	32
2.7.1	Resultados dos Testes de Desempenho com Lighthouse	32
2.7.2	Testes de Segurança	34
2.7.3	Conclusão e Próximos Passos	34
3	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	34
	REFERÊNCIAS.....	36
	ANEXO A – RELATÓRIO LIGHTHOUSE: EMPRÉSTIMOS	38
	ANEXO B – RELATÓRIO LIGHTHOUSE: ALUNOS.....	43

ANEXO C – RELATÓRIO LIGHTHOUSE: LIVROS.....	47
--	-----------

1 INTRODUÇÃO

O avanço das tecnologias da informação e comunicação tem impulsionado o desenvolvimento de sistemas cada vez mais eficientes e acessíveis em diferentes áreas de atuação. No contexto educacional, o gerenciamento adequado de acervos bibliográficos é fundamental para assegurar a organização, o controle de empréstimos e a disponibilidade de obras aos estudantes. No entanto, muitas instituições ainda realizam esses processos de forma manual, o que resulta em erros de cadastro, lentidão nas consultas e aumento do esforço administrativo.

Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de um Sistema de Gerenciamento de Biblioteca para a ETEC Waldyr Duron Júnior, com o objetivo de automatizar o controle de empréstimos e devoluções, facilitar o cadastro e a consulta de obras e usuários e otimizar o tempo de trabalho da equipe responsável pelo acervo. O sistema busca oferecer uma solução moderna e acessível, baseada em tecnologias web, que proporcione maior eficiência e segurança nas operações bibliotecárias.

A justificativa para o desenvolvimento deste sistema está relacionada à necessidade de modernizar o processo de gestão da biblioteca escolar, substituindo registros manuais por um ambiente informatizado. A ausência de um sistema automatizado dificulta o controle de prazos, a identificação de exemplares disponíveis e o acompanhamento do histórico de empréstimos, impactando diretamente a rotina da bibliotecária e a experiência dos alunos. Dessa forma, a implementação de uma solução tecnológica contribui para a redução de erros humanos, agilidade no atendimento e transparência na administração do acervo.

Considerando essas dificuldades, o presente trabalho busca responder à seguinte questão de pesquisa:

Como um sistema web pode otimizar o processo de controle de empréstimos e devoluções na biblioteca da ETEC Waldyr Duron Júnior, garantindo eficiência, segurança e facilidade de uso?

Parte-se da hipótese de que o desenvolvimento de uma aplicação web utilizando o framework Laravel (PHP), com autenticação JWT, criptografia AES e banco de dados MySQL, permitirá automatizar as principais tarefas da biblioteca, minimizando falhas operacionais e promovendo maior controle e segurança no gerenciamento das informações.

O objetivo geral deste projeto é desenvolver um sistema web de gerenciamento de biblioteca que permita o controle digital de livros, usuários, empréstimos e devoluções,

garantindo segurança, integridade e desempenho nas operações.

Para alcançar esse objetivo, foram estabelecidas etapas específicas, que incluem: a análise das necessidades da biblioteca e o mapeamento de seus processos internos; o desenvolvimento de módulos voltados ao cadastro de livros e usuários, ao controle de empréstimos e devoluções e à autenticação segura; a aplicação de técnicas de segurança da informação com uso de criptografia e tokens de acesso; a avaliação do desempenho e da escalabilidade do sistema em ambiente local; e a documentação da arquitetura e das decisões técnicas adotadas ao longo do processo de desenvolvimento.

A metodologia utilizada baseou-se em um processo de desenvolvimento ágil, com etapas organizadas por meio de um quadro Kanban no Notion, permitindo o acompanhamento das tarefas e a priorização das entregas. O ambiente de desenvolvimento foi configurado com XAMPP, enquanto o ambiente de execução local utilizou o Laragon, ambos integrados ao banco de dados MySQL. O sistema foi construído com Laravel no backend e HTML, CSS e JavaScript no frontend, sem o uso de frameworks visuais, a fim de garantir total controle sobre a interface e o desempenho.

Assim, este trabalho apresenta uma proposta de solução prática e aplicável ao contexto escolar, visando não apenas resolver uma demanda administrativa real, mas também proporcionar uma experiência de aprendizado técnico voltada ao desenvolvimento seguro e estruturado de aplicações web.

2 DESENVOLVIMENTO

O presente capítulo tem como objetivo descrever os fundamentos teóricos, as tecnologias adotadas, a metodologia empregada e os aspectos técnicos relacionados à implementação do sistema proposto. São apresentadas também a arquitetura do sistema, as estratégias de desempenho e segurança, bem como os testes realizados para validação da aplicação.

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica deste trabalho baseia-se em princípios gerais de engenharia de software, arquitetura web e segurança da informação, aplicados ao desenvolvimento do sistema proposto. Esses conceitos foram assimilados ao longo do curso técnico e utilizados de forma prática no projeto.

De acordo com Pressman (2016), o desenvolvimento de software deve seguir um

processo estruturado, composto por etapas de análise, projeto, codificação, testes e manutenção, visando garantir a qualidade e a confiabilidade do sistema. Essa abordagem serviu como referência para a organização das fases de desenvolvimento do presente trabalho.

Os fundamentos de segurança da informação, como confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados, também orientaram a implementação de mecanismos de proteção. No sistema, foram aplicadas técnicas de criptografia (AES) e autenticação baseada em tokens (JWT) para garantir o acesso seguro dos usuários e a proteção das informações.

Por fim, a utilização do framework Laravel e do banco de dados MySQL reflete a aplicação de boas práticas de programação e modelagem de dados, aprendidas durante o curso, que contribuem para a padronização, a segurança e a eficiência do sistema desenvolvido.

2.2 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Inicialmente, foi considerada a utilização da linguagem Delphi 12 para o desenvolvimento de uma aplicação desktop. Contudo, após análise técnica e de viabilidade, optou-se por uma arquitetura web baseada em PHP 8.2 com o framework Laravel 12, por oferecer maior flexibilidade, segurança, portabilidade e facilidade de manutenção.

O Laravel foi selecionado por seguir as diretrizes das PHP Standards Recommendations (PSR) e por permitir a construção de uma API RESTful, promovendo a separação entre o backend e o frontend. Além disso, o framework facilitou a implementação de recursos de segurança, como a autenticação via JWT (JSON Web Token), que apresentava maior complexidade quando desenvolvida em PHP puro. Essa abordagem possibilita futuras expansões do sistema, facilita a integração com outras aplicações e simplifica a manutenção ao longo do tempo.

O frontend foi desenvolvido utilizando HTML, CSS e JavaScript, complementados por algumas bibliotecas e pelo mecanismo de templates Blade, nativo do Laravel. Essa combinação proporcionou maior controle sobre o layout, leveza no carregamento e melhor desempenho geral da aplicação. Para otimizar o fluxo de desenvolvimento, foi adotado o Vite, responsável pelo empacotamento e compilação dos módulos JavaScript, permitindo carregamento seletivo de scripts e redução do tempo de resposta.

Durante o processo de desenvolvimento, utilizaram-se os ambientes XAMPP (para testes locais) e Laragon (para execução estável e otimizada da aplicação), ambos configurados de modo a simular as condições de um ambiente real de produção.

Por fim, o design da interface foi elaborado na ferramenta Figma, que permitiu colaboração em tempo real e validação do protótipo pela bibliotecária responsável. Esse

processo garantiu que a proposta visual e funcional do sistema atendessem plenamente às necessidades operacionais da instituição.

2.2.1 Principais Dependências e Bibliotecas

Entre as principais bibliotecas e dependências utilizadas, destacam-se:

- Axios – consumo de APIs RESTful;
- Notyf – exibição de notificações ao usuário;
- Tippy.js – criação de tooltips interativos;
- IMask – aplicação de máscaras de entrada;
- Ziggy.js – uso de rotas nomeadas do Laravel no frontend;
- PHP Mailer – envio automatizado de e-mails;
- JWT Auth – autenticação segura baseada em tokens;
- Picqer Barcode Generator e Spatie Browsershot – geração de etiquetas e exportação de conteúdo em PDF;
- GuzzleHTTP – integração e consumo de APIs externas.

Essas ferramentas complementam os recursos nativos do Laravel, agregando segurança, usabilidade e automação ao sistema.

2.2.2 Banco de Dados

O banco de dados adotado foi o MySQL 8.4 LTS, amplamente utilizado em ambientes educacionais — incluindo a ETEC Waldyr Duron Júnior — e em contextos profissionais. Sua integração com o Eloquent ORM, nativo do framework Laravel, proporcionou uma manipulação mais simplificada e segura dos dados, reduzindo a complexidade das consultas e prevenindo vulnerabilidades comuns, como o SQL Injection. Além disso, o uso do Eloquent contribuiu para uma estrutura de código mais legível e padronizada, facilitando a manutenção e a escalabilidade do sistema.

2.2.3 Ferramentas de Teste e Validação

Para a validação dos endpoints e das requisições da API, foi utilizada a ferramenta Bruno API, de código aberto, que possibilitou testar rotas, analisar respostas e garantir o correto funcionamento dos serviços expostos pelo backend.

2.2.4 Gerenciamento de Código e Tarefas

O versionamento de código foi implementado com o Git, ferramenta estudada de forma autodidata pela equipe, que permitiu rastreabilidade de alterações, colaboração entre integrantes

e maior segurança contra perda de dados.

O gerenciamento de tarefas foi conduzido por meio de um quadro Kanban na plataforma Notion, facilitando o acompanhamento do progresso, a definição de prioridades e a distribuição equilibrada das responsabilidades.

2.3 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

A metodologia adotada para o desenvolvimento do sistema foi estruturada de forma incremental e iterativa, com base em práticas ágeis adaptadas à realidade acadêmica. O projeto foi gerenciado utilizando o método Kanban, implementado na plataforma Notion, que permitiu o acompanhamento das tarefas e a visualização contínua do progresso. Cada atividade era identificada por um código composto pela sigla com as iniciais do nome do responsável, o número da semana e o identificador da tarefa, o que facilitou o controle no diário de bordo e o reporte semanal aos professores orientadores. O modelo foi escolhido pelo líder do grupo, Guilherme, visando otimizar a atualização das entregas e sincronizar as sprints com os prazos de acompanhamento.

A primeira etapa consistiu na definição do tema do TCC e na análise de viabilidade técnica, com orientação dos professores Ricardo Zanata e Alfredo Alexandre. Em seguida, foi realizado o mapeamento dos processos internos da biblioteca, identificando dificuldades, gargalos operacionais e oportunidades de automação.

Com base nesse diagnóstico, foram definidos os requisitos funcionais e não funcionais, bem como os fluxos e telas principais da aplicação, garantindo o alinhamento entre as necessidades do usuário e os objetivos do sistema.

Durante a fase de design, o Figma foi utilizado para a prototipação da interface, assegurando que o layout fosse previamente validado antes da implementação. As funcionalidades foram priorizadas com base em critérios de usabilidade, desempenho e simplicidade operacional, buscando equilibrar eficiência técnica e facilidade de uso.

O processo de desenvolvimento foi dividido em cinco fases principais, conforme descrito a seguir:

- Análise e levantamento de requisitos: compreensão detalhada das necessidades da biblioteca e definição das funcionalidades essenciais.
- Modelagem: elaboração dos diagramas de casos de uso, entidade-relacionamento e banco de dados.
- Implementação: codificação dos módulos centrais, como cadastro de usuários, livros e exemplares, autenticação JWT, controle de empréstimos e devoluções e

emissão de relatórios.

- Testes: realização de testes de desempenho, usabilidade e segurança, avaliando a confiabilidade e eficiência das funcionalidades desenvolvidas.
- Documentação: registro detalhado das decisões técnicas e arquitetônicas, incluindo a justificativa das escolhas de tecnologia e o mapeamento das melhorias aplicadas.

O ambiente de desenvolvimento foi configurado no XAMPP, enquanto o ambiente de execução foi realizado no Laragon, ambos com suporte ao PHP (Laravel) e ao banco de dados MySQL. A estrutura de diretórios foi organizada de forma modular, separando claramente os componentes de frontend, backend, rotas e configuração, o que favoreceu a manutenção e o versionamento do código.

Essa abordagem ágil e incremental permitiu ajustes contínuos ao longo do projeto, promovendo maior controle sobre a qualidade final do sistema e garantindo que cada entrega fosse validada junto ao usuário final, consolidando um ciclo de desenvolvimento colaborativo e eficiente.

2.4 ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema foi implementado seguindo o modelo cliente-servidor, no qual o frontend (interface web) comunica-se com o backend (API REST construída em Laravel) através de requisições HTTP utilizando o formato JSON.

A arquitetura do sistema é organizada em quatro camadas principais:

1. Camada de Apresentação (Frontend): Responsável pela interação com o usuário, exibindo telas e capturando entradas. Implementada com HTML, CSS e JavaScript puro, sem frameworks, para garantir controle total sobre a interface.
2. Camada de Aplicação (API REST): Recebe as requisições do frontend, valida e direciona para a camada de negócio. É responsável por tratar rotas, autenticação e respostas no formato JSON.
3. Camada de Negócio: Contém as regras do sistema, incluindo lógica de empréstimos, devoluções, controle de usuários e validações de integridade. Esta camada garante que todas as operações respeitem as regras definidas para a biblioteca.
4. Camada de Persistência (Banco de Dados): Armazena informações de usuários, livros, empréstimos e registros de atividades. O banco de dados utilizado é o MySQL, e a comunicação é feita via Eloquent ORM do Laravel.

2.4.1 Segurança e Autenticação

O sistema adota autenticação via JWT (JSON Web Token), garantindo que apenas usuários autenticados acessem recursos restritos. Dados sensíveis, como senhas e informações críticas, são protegidos por criptografia AES, com as chaves armazenadas de forma segura no arquivo .env do Laravel.

O fluxo de autenticação pode ser visualizado no diagrama de sequência do JWT, que demonstra o processo de login, geração e validação do token.

2.4.2 Diagramas

Para facilitar a compreensão da arquitetura, foram elaborados os seguintes diagramas:

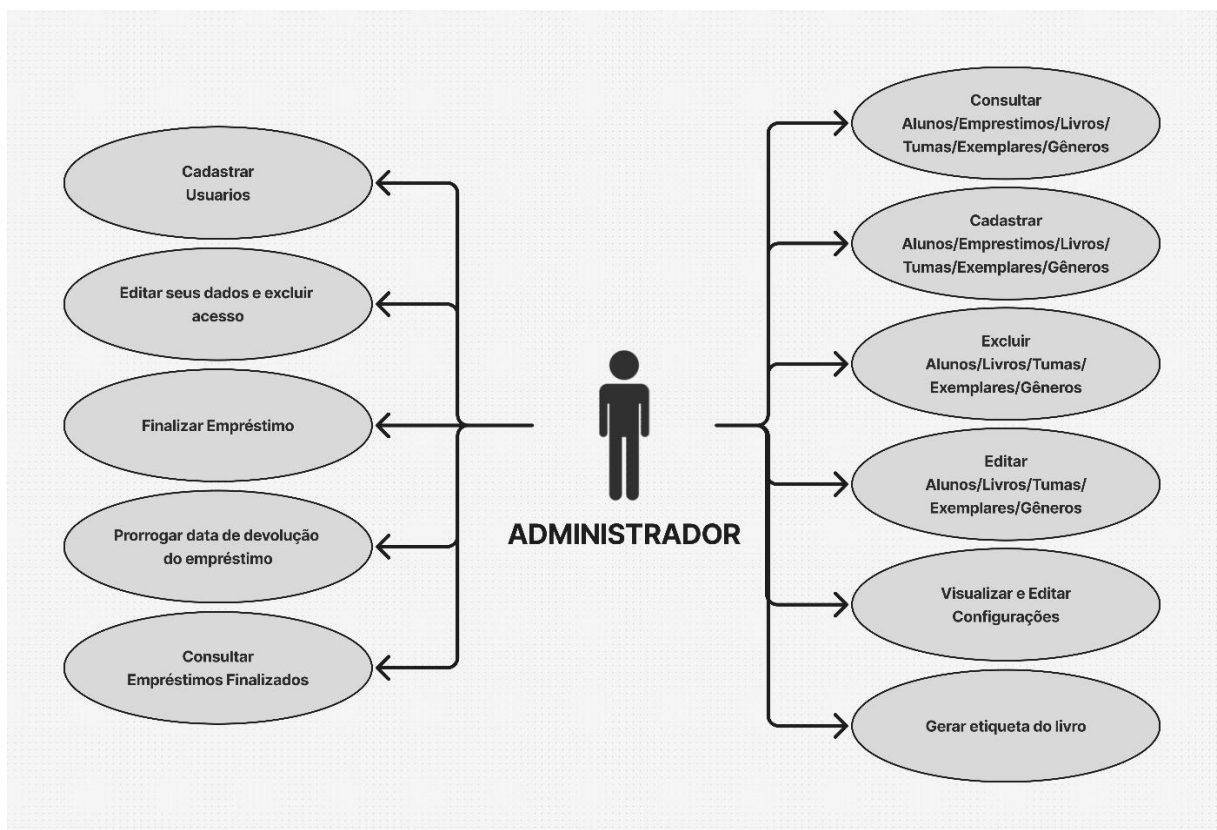


Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso

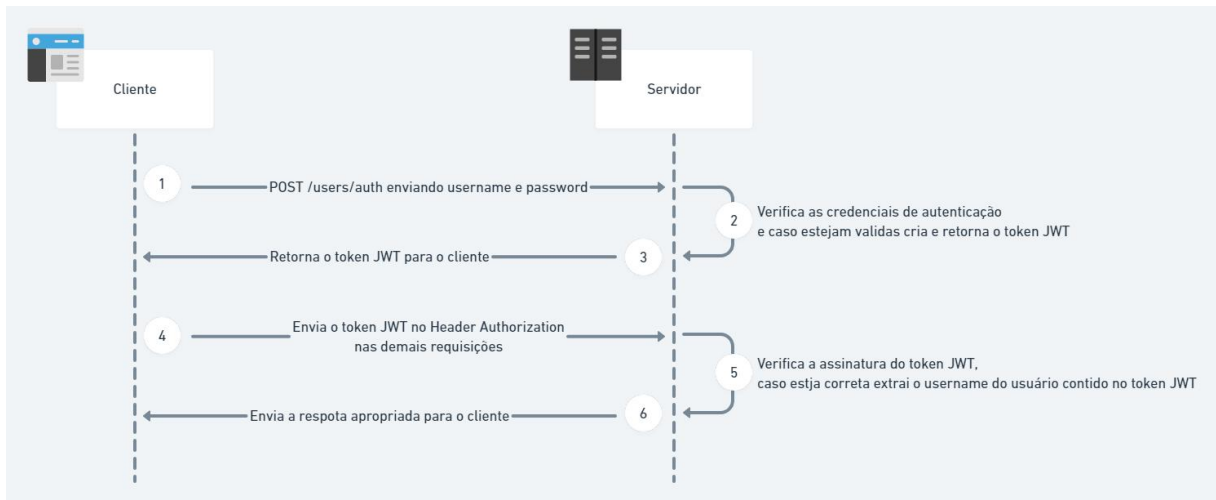


Figura 2 - Diagrama de Sequência

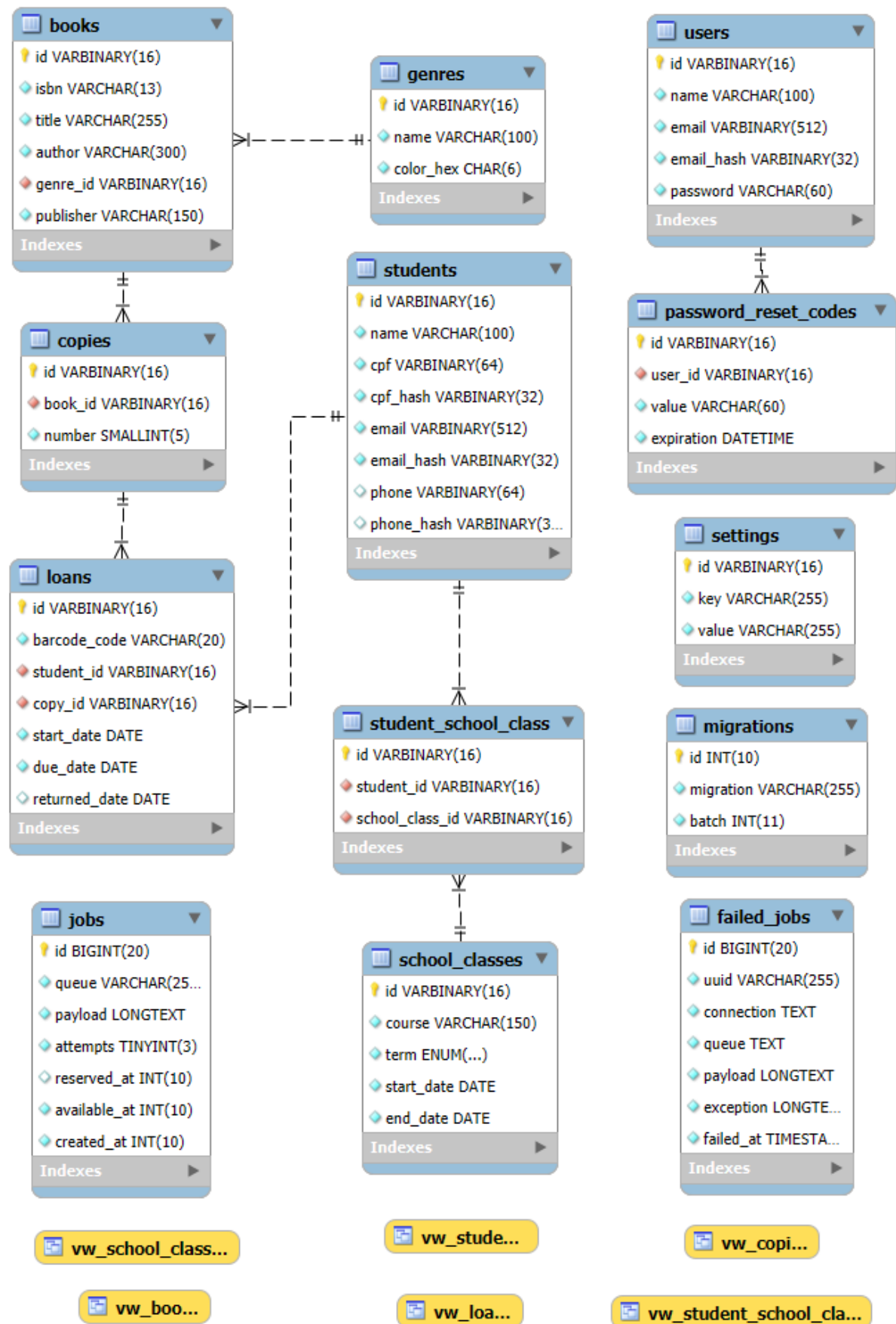


Figura 3 - Diagrama do Banco de Dados

BOOKS						
CAMPO	TIPO	PK	FK	NN	AI	DESC
id	varbinary(16)	S	N	S	N	Código de identificação do livro (UUID em formato binário).
isbn	varchar(13)	N	N	S	N	Padrão Internacional de Numeração do Livro.
title	varchar(255)	N	N	S	N	Título do livro.
author	varchar(300)	N	N	S	N	Autor do livro.
genre_id	varbinary(16)	N	S	S	N	Código de identificação do gênero, relaciona o livro ao seu gênero (UUID em formato binário).
publisher	varchar(150)	N	N	S	N	Empresa responsável pela fabricação e lançamento do livro.
COPIES						
CAMPO	TIPO	PK	FK	NN	AI	DESC
id	varbinary(16)	S	N	S	N	Código de identificação do exemplar (UUID em formato binário).
book_id	varbinary(16)	N	S	S	N	Código de identificação do livro vinculado ao exemplar.
number	smallint(5) unsigned	N	N	S	N	Número do exemplar.
FAILED_JOBS						
CAMPO	TIPO	PK	FK	NN	AI	DESC
id	bigint(20) unsigned	S	N	S	S	Chave primária auto-incrementável da tabela
uuid	varchar(255)	N	N	S	N	Identificador único do job que falhou
connection	text	N	N	S	N	Nome da conexão (ex: redis, database) usada pelo job
queue	text	N	N	S	N	Nome da fila em que o job estava
payload	longtext	N	N	S	N	Dados completos do job, incluindo classe e parâmetros
exception	longtext	N	N	S	N	Informação detalhada da exceção que causou a falha
failed_at	timestamp	N	N	S	N	Data e hora em que o job falhou
GENRES						
CAMPO	TIPO	PK	FK	NN	AI	DESC

id	varbinary(16)	S	N	S	N	Código de identificação do gênero (UUID em formato binário).
name	varchar(100)	N	N	S	N	Nome do gênero.
color_hex	char(6)	N	N	S	N	Cor do gênero em formato hexadecimal.
JOBS						
CAMPO	TIPO	PK	FK	NN	AI	DESC
id	bigint(20) unsigned	S	N	S	S	Identificador único do job na fila
queue	varchar(255)	N	N	S	N	Nome da fila onde o job foi enfileirado
payload	longtext	N	N	S	N	Conteúdo serializado contendo os dados do job
attempts	tinyint(3) unsigned	N	N	S	N	Quantidade de tentativas já executadas para este job
reserved_at	int(10) unsigned	N	N	N	N	Timestamp de quando o job foi reservado por um worker
available_at	int(10) unsigned	N	N	S	N	Timestamp indicando quando o job estará disponível para processamento
created_at	int(10) unsigned	N	N	S	N	Timestamp de criação do job na fila
LOANS						
CAMPO	TIPO	PK	FK	NN	AI	DESC
id	varbinary(16)	S	N	S	N	Código de identificação do empréstimo.
barcode_code	varchar(20)	N	N	S	N	Código legível do empréstimo, com prefixo e número sequencial.
student_id	varbinary(16)	N	S	S	N	Código de identificação do aluno que realizou o empréstimo.
copy_id	varbinary(16)	N	S	S	N	Código de identificação do exemplar do livro emprestado.
start_date	date	N	N	S	N	Data em que o empréstimo foi realizado.
due_date	date	N	N	S	N	Data limite para devolução do exemplar.
returned_date	date	N	N	N	N	Data em que o exemplar foi devolvido.
MIGRATIONS						
CAMPO	TIPO	PK	FK	NN	AI	DESC

id	int(10) unsigned	S	N	S	S	Identificador único da migration (incremental).
migration	varchar(255)	N	N	S	N	Nome do arquivo de migration executado.
batch	int(11)	N	N	S	N	Número do lote em que a migration foi executada.
PASSWORD_RESET_CODES						
CAMPO	TIPO	PK	FK	NN	AI	DESC
id	varbinary(16)	S	N	S	N	Código de identificação do código de redefinição de senha (UUID em formato binário).
user_id	varbinary(16)	N	S	S	N	Código de identificação do usuário que solicitou a redefinição de senha (UUID em formato binário).
value	varchar(60)	N	N	S	N	Hash do código enviado por e-mail para redefinição de senha.
expiration	datetime	N	N	S	N	Data e hora em que o código expira.
SCHOOL_CLASSES						
CAMPO	TIPO	PK	FK	NN	AI	DESC
id	varbinary(16)	S	N	S	N	Código de identificação da turma (UUID em formato binário).
course	varchar(150)	N	N	S	N	Nome do curso ao qual a turma está integrada.
term	enum('Annual','Semester')	N	N	S	N	Refime de vigência da turma, definido como anual ou semestral.
start_date	date	N	N	S	N	Data em que a turma iniciou as aulas.
end_date	date	N	N	S	N	Data em que a turma concluirá as aulas.
SETTINGS						
CAMPO	TIPO	PK	FK	NN	AI	DESC
id	varbinary(16)	S	N	S	N	Código de identificação da configuração (UUID em formato binário).
key	varchar(255)	N	N	S	N	Nome da configuração.
value	varchar(255)	N	N	S	N	Valor associado à configuração.
STUDENT_SCHOOL_CLASS						
CAMPO	TIPO	PK	FK	NN	AI	DESC

id	varbinary(16)	S	N	S	N	Código de identificação da relação específica entre aluno e turma (UUID em formato binário).
student_id	varbinary(16)	N	S	S	N	Código de identificação do aluno (UUID em formato binário).
school_class_id	varbinary(16)	N	S	S	N	Código de identificação da turma (UUID em formato binário).
STUDENTS						
CAMPO	TIPO	PK	FK	NN	AI	DESC
id	varbinary(16)	S	N	S	N	Código de identificação do aluno (UUID em formato binário).
name	varchar(100)	N	N	S	N	Nome do aluno.
cpf	varbinary(64)	N	N	S	N	Cadastro de Pessoa Física do aluno (armazenado em formato binário).
cpf_hash	varbinary(32)	N	N	S	N	Hash utilizado para agilizar pesquisas pelo CPF do aluno.
email	varbinary(512)	N	N	S	N	Endereço de e-mail do aluno (armazenado em formato binário).
email_hash	varbinary(32)	N	N	S	N	Hash utilizado para agilizar pesquisas pelo e-mail do aluno.
phone	varbinary(64)	N	N	N	N	Número de telefone do aluno (armazenado em formato binário).
phone_hash	varbinary(32)	N	N	N	N	Hash utilizado para agilizar pesquisas pelo telefone do aluno.
USERS						
CAMPO	TIPO	PK	FK	NN	AI	DESC
id	varbinary(16)	S	N	S	N	Código de identificação do usuário (UUID em formato binário).
name	varchar(100)	N	N	S	N	Nome do usuário.
email	varbinary(512)	N	N	S	N	Endereço de e-mail do usuário (armazenado como binário por segurança).
email_hash	varbinary(32)	N	N	S	N	Hash do e-mail do usuário, utilizado para agilizar buscas e autenticação.
password	varchar(60)	N	N	S	N	Hash da senha do usuário, gerado para proteger o acesso à conta.

VW_BOOKS						
CAMPO	TIPO	PK	FK	NN	AI	DESC
id	varbinary(16)	N	N	S	N	Código de identificação do livro (UUID em formato binário).
isbn	varchar(13)	N	N	S	N	Padrão Internacional de Numeração do Livro.
title	varchar(255)	N	N	S	N	Título do livro.
author	varchar(300)	N	N	S	N	Autor do livro.
genre_id	varbinary(16)	N	N	S	N	Código de identificação do gênero (UUID em formato binário).
genre_name	varchar(100)	N	N	S	N	Nome do gênero.
genre_color_hex	char(6)	N	N	S	N	Cor do gênero em formato hexadecimal.
publisher	varchar(150)	N	N	S	N	Empresa responsável pela fabricação e lançamento do livro.
available_copies	bigint(20) unsigned	N	N	N	N	Quantidade de exemplares disponíveis para empréstimo
total_copies	bigint(20) unsigned	N	N	S	N	Quantidade total de exemplares cadastrados
VW_COPIES						
CAMPO	TIPO	PK	FK	NN	AI	DESC
id	varbinary(16)	N	N	S	N	Código de identificação do exemplar (UUID em formato binário).
book_id	varbinary(16)	N	N	S	N	Código de identificação do livro (UUID em formato binário).
isbn	varchar(13)	N	N	S	N	Padrão Internacional de Numeração do Livro.
title	varchar(255)	N	N	S	N	Título do livro.
author	varchar(300)	N	N	S	N	Autor do livro.
genre_id	varbinary(16)	N	N	S	N	Código de identificação do gênero, relaciona o livro ao seu gênero (UUID em formato binário).
genre_name	varchar(100)	N	N	N	N	Nome do gênero.
genre_color_hex	char(6)	N	N	N	N	Cor do gênero em formato hexadecimal.
publisher	varchar(150)	N	N	S	N	Empresa responsável pela fabricação e lançamento do livro.
number	smallint(5) unsigned	N	N	S	N	Número do exemplar.

available	int(1)	N	N	S	N	Indica se o registro está ativo ou disponível
VW_LOANS						
CAMPO	TIPO	PK	FK	NN	AI	DESC
id	varbinary(16)	N	N	S	N	Código de identificação do empréstimo.
barcode_code	varchar(20)	N	N	S	N	Código legível do empréstimo, com prefixo e número sequencial.
book_id	varbinary(16)	N	N	N	N	Código de identificação do livro (UUID em formato binário).
copy_id	varbinary(16)	N	N	N	N	Código de identificação do exemplar (UUID em formato binário).
isbn	varchar(13)	N	N	N	N	Padrão Internacional de Numeração do Livro.
title	varchar(255)	N	N	N	N	Título do livro.
author	varchar(300)	N	N	N	N	Autor do livro.
genre_id	varbinary(16)	N	N	N	N	Código de identificação do gênero, relaciona o livro ao seu gênero (UUID em formato binário).
genre_name	varchar(100)	N	N	N	N	Nome do gênero.
genre_color_hex	char(6)	N	N	N	N	Cor do gênero em formato hexadecimal.
publisher	varchar(150)	N	N	N	N	Empresa responsável pela fabricação e lançamento do livro.
number	smallint(5) unsigned	N	N	N	N	Número do exemplar.
student_id	varbinary(16)	N	N	N	N	Código de identificação do aluno (UUID em formato binário).
name	varchar(100)	N	N	N	N	Nome do aluno.
cpf	varbinary(64)	N	N	N	N	Cadastro de Pessoa Física do aluno (armazenado em formato binário).
cpf_hash	varbinary(32)	N	N	N	N	Hash utilizado para agilizar pesquisas pelo CPF do aluno.
email	varbinary(512)	N	N	N	N	Endereço de e-mail do aluno (armazenado em formato binário).
email_hash	varbinary(32)	N	N	N	N	Hash utilizado para agilizar pesquisas pelo e-mail do aluno.

phone	varbinary(64)	N	N	N	N	Número de telefone do aluno (armazenado em formato binário).
phone_hash	varbinary(32)	N	N	N	N	Hash utilizado para agilizar pesquisas pelo telefone do aluno.
can_borrow	int(1)	N	N	N	N	Indica se o aluno pode emprestar
school_class_id	varbinary(16)	N	N	N	N	Código de identificação da turma (UUID em formato binário).
course	varchar(150)	N	N	N	N	Nome do curso ao qual a turma está integrada.
term	enum('Annual','Semester')	N	N	N	N	Refime de vigência da turma, definido como anual ou semestral.
school_class_start_date	date	N	N	N	N	Data em que a turma iniciou as aulas.
school_class_end_date	date	N	N	N	N	Data em que a turma concluirá as aulas.
period	bigint(20) unsigned	N	N	N	N	Período definido para empréstimo ou funcionamento
formatted_class_name	varchar(183)	N	N	N	N	Nome da turma formatado para exibição
loan_start_date	date	N	N	S	N	Data em que o empréstimo foi realizado.
loan_due_date	date	N	N	S	N	Data limite para devolução do exemplar.
loan_returned_date	date	N	N	N	N	Data em que o exemplar foi devolvido.

VW_SCHOOL_CLASSES

CAMPO	TIPO	PK	FK	NN	AI	DESC
id	varbinary(16)	N	N	S	N	Código de identificação da turma (UUID em formato binário).
course	varchar(150)	N	N	S	N	Nome do curso ao qual a turma está integrada.
term	enum('Annual','Semester')	N	N	S	N	Refime de vigência da turma, definido como anual ou semestral.
start_date	date	N	N	S	N	Data em que a turma iniciou as aulas.
end_date	date	N	N	S	N	Data em que a turma concluirá as aulas.
period	bigint(20) unsigned	N	N	N	N	Período definido para empréstimo ou funcionamento

VW_STUDENT_SCHOOL_CLASS						
CAMPO	TIPO	PK	FK	NN	AI	DESC
id	varbinary(16)	N	N	S	N	Código de identificação da relação específica entre aluno e turma (UUID em formato binário).
student_id	varbinary(16)	N	N	S	N	Código de identificação do aluno (UUID em formato binário).
name	varchar(100)	N	N	N	N	Nome do aluno.
cpf	varbinary(64)	N	N	N	N	Cadastro de Pessoa Física do aluno (armazenado em formato binário).
cpf_hash	varbinary(32)	N	N	N	N	Hash utilizado para agilizar pesquisas pelo CPF do aluno.
email	varbinary(512)	N	N	N	N	Endereço de e-mail do aluno (armazenado em formato binário).
email_hash	varbinary(32)	N	N	N	N	Hash utilizado para agilizar pesquisas pelo e-mail do aluno.
phone	varbinary(64)	N	N	N	N	Número de telefone do aluno (armazenado em formato binário).
phone_hash	varbinary(32)	N	N	N	N	Hash utilizado para agilizar pesquisas pelo telefone do aluno.
can_borrow	int(1)	N	N	N	N	Indica se o aluno pode emprestar
school_class_id	varbinary(16)	N	N	S	N	Código de identificação da turma (UUID em formato binário).
course	varchar(150)	N	N	N	N	Nome do curso ao qual a turma está integrada.
term	enum('Annual','Semester')	N	N	N	N	Refime de vigência da turma, definido como anual ou semestral.
start_date	date	N	N	N	N	Data em que a turma iniciou as aulas.
end_date	date	N	N	N	N	Data em que a turma concluirá as aulas.
period	bigint(20) unsigned	N	N	N	N	Período definido para empréstimo ou funcionamento
formatted_class_name	varchar(183)	N	N	N	N	Nome da turma formatado para exibição
VW_STUDENTS						
CAMPO	TIPO	PK	FK	NN	AI	DESC

id	varbinary(16)	N	N	S	N	Código de identificação do aluno (UUID em formato binário).
name	varchar(100)	N	N	S	N	Nome do aluno.
cpf	varbinary(64)	N	N	S	N	Cadastro de Pessoa Física do aluno (armazenado em formato binário).
cpf_hash	varbinary(32)	N	N	S	N	Hash utilizado para agilizar pesquisas pelo CPF do aluno.
email	varbinary(512)	N	N	S	N	Endereço de e-mail do aluno (armazenado em formato binário).
email_hash	varbinary(32)	N	N	S	N	Hash utilizado para agilizar pesquisas pelo e-mail do aluno.
phone	varbinary(64)	N	N	N	N	Número de telefone do aluno (armazenado em formato binário).
phone_hash	varbinary(32)	N	N	N	N	Hash utilizado para agilizar pesquisas pelo telefone do aluno.
can_borrow	int(1)	N	N	N	N	Indica se o aluno pode emprestar

Tabela 1 - Dicionário de Dados

2.5 ESTRATÉGIAS DE DESEMPENHO E ESCALABILIDADE

Durante o desenvolvimento do sistema, foram implementadas diversas estratégias voltadas à otimização de desempenho, eficiência de processamento e escalabilidade da aplicação.

Essas medidas visam assegurar respostas rápidas, uso racional dos recursos de hardware e rede, além de suporte a múltiplos acessos simultâneos sem degradação perceptível no desempenho.

2.5.1 Gerenciamento de Assets com Vite

O sistema utiliza o Vite como ferramenta principal de gerenciamento e compilação de assets. Essa escolha permite o carregamento seletivo de módulos JavaScript conforme a necessidade de cada página. Dessa forma, páginas específicas — como as de cadastro de usuários ou controle de empréstimos — carregam apenas os scripts indispensáveis ao seu funcionamento, evitando o download de pacotes desnecessários.

Além disso, o Vite aplica automaticamente o processo de tree-shaking, eliminando trechos de código não utilizados e reduzindo o tamanho final dos arquivos. Consequentemente, o tempo de carregamento e renderização no navegador é diminuído, resultando em uma

experiência de uso mais fluida e eficiente.

2.5.2 Hash de E-mail e Consultas Otimizadas

Para otimizar o desempenho das buscas e autenticações, os endereços de e-mail, telefone e CPF dos alunos são armazenados em formato hash SHA-256 em vez de texto puro. Essa abordagem oferece várias vantagens em termos de eficiência nas operações de leitura e escrita:

- **Consultas Mais Rápidas:** Armazenando e indexando os campos de e-mail, telefone e CPF como hashes SHA-256, que têm um tamanho fixo de 256 bits (32 bytes), as consultas são feitas de forma muito mais eficiente. A indexação desses campos permite que o banco de dados localize rapidamente os registros, reduzindo significativamente o tempo necessário para realizar buscas e autenticações, especialmente quando o volume de dados é grande.
- **Redução do Tempo de Resposta:** Comparado ao armazenamento de dados como texto (VARCHAR), o uso de hashes indexados proporciona um desempenho superior. A busca por e-mails, telefones e CPFs pode ser feita em menos de 1 milissegundo em sistemas otimizados, enquanto campos VARCHAR sem indexação podem levar de 10 a 100 milissegundos para a mesma consulta, dependendo da quantidade de dados.
- **Desempenho em Escrita:** O processo de gerar um hash SHA-256 para cada registro de e-mail, telefone ou CPF tem um impacto muito pequeno no desempenho de inserção e atualização. As operações de escrita podem ser concluídas em 1 a 3 milissegundos por registro, mesmo com a necessidade de atualizar o índice, garantindo que o sistema continue responsivo e escalável.
- **Eficiência de Recursos:** Como os hashes têm tamanho fixo e são mais rápidos para comparar, o uso de hashes indexados resulta em um consumo mais eficiente de memória e CPU. Isso permite que o banco de dados opere de forma mais leve e rápida, sem sobrecarregar os recursos do sistema, mesmo com grandes volumes de dados.

Em resumo, ao utilizar o hash SHA-256 para armazenar e indexar dados sensíveis como e-mail, telefone e CPF, as consultas e autenticações tornam-se muito mais rápidas e eficientes, com ganhos significativos de desempenho tanto nas operações de leitura quanto de escrita. Essa abordagem é ideal para sistemas que precisam processar grandes volumes de dados com alta eficiência e baixa latência.

2.5.3 Autenticação com JSON Web Token (JWT)

A autenticação do sistema é baseada no padrão JSON Web Token (JWT), o que elimina a necessidade de armazenamento de sessões no servidor, caracterizando uma arquitetura stateless.

Esse modelo facilita a distribuição horizontal da aplicação, permitindo que múltiplas instâncias atendam aos usuários simultaneamente, sem dependência de sessões compartilhadas.

Adicionalmente, o uso de cookies configurados com as diretivas `HttpOnly` e `SameSite=Strict` aumenta a segurança das sessões sem comprometer o desempenho, prevenindo ataques de Cross-Site Scripting (XSS) e Cross-Site Request Forgery (CSRF).

2.5.4 Otimizações Internas e Boas Práticas de Código

O código-fonte foi desenvolvido com foco em eficiência, clareza e manutenibilidade, aplicando boas práticas que reduzem a carga de processamento e aprimoram a escalabilidade. Entre as principais otimizações adotadas, destacam-se:

- Early returns, simplificando o fluxo lógico e reduzindo a profundidade de condicionais;
- Uso de UUIDs binários, otimizando consultas indexadas e reduzindo o espaço de armazenamento;
- Paginação de resultados, evitando o carregamento completo de grandes tabelas em memória;
- Consultas seletivas (`select([...])`), retornando apenas as colunas necessárias;
- Eager loading, priorizado em relações relevantes para evitar *lazy loading* desnecessário;
- Cache de consultas com `Cache::remember`, prevenindo execuções repetitivas no banco de dados;
- Invalidação automática com `Cache::forget` em atualizações de registros;
- Geração assíncrona de PDFs via filas (`dispatch()`), liberando a *thread* principal durante operações pesadas;
- Uso de expressões regulares compiladas e funções estáticas otimizadas, reduzindo o custo computacional por requisição.

Essas práticas resultam em uma aplicação mais leve, responsiva e preparada para expansão sem comprometer a performance.

2.5.5 Resultados Esperados

Com a aplicação dessas estratégias, o sistema tende a apresentar tempos de resposta reduzidos, menor consumo de memória e melhor distribuição de carga entre as camadas da aplicação.

Esses fatores são fundamentais para garantir escalabilidade horizontal, estabilidade operacional e alto desempenho mesmo em cenários de alta demanda simultânea.

2.6 SEGURANÇA DO SISTEMA

A segurança foi concebida como um dos pilares fundamentais do desenvolvimento, buscando proteger dados sensíveis, preservar a integridade das operações e garantir a confiabilidade do sistema. Para isso, foram implementadas múltiplas camadas de defesa, desde a validação de entradas até o armazenamento seguro de informações e a mitigação de vulnerabilidades comuns em aplicações web.

2.6.1 Proteção contra CSRF e XSS

O sistema implementa mecanismos robustos para mitigar ataques do tipo Cross-Site Request Forgery (CSRF) e Cross-Site Scripting (XSS), garantindo a integridade das requisições e a segurança das sessões de usuário.

Para isso, os tokens JWT utilizados na autenticação são transmitidos exclusivamente por meio de cookies configurados com a diretiva `HttpOnly`, impedindo que scripts executados no navegador tenham acesso ao conteúdo do token. Essa configuração protege diretamente contra-ataques XSS, reduzindo significativamente o risco de sequestro de sessão.

Além disso, o uso do atributo `SameSite=Strict` impede o envio desses cookies em requisições acionadas a partir de outros domínios (cross-site requests), o que reforça a proteção contra CSRF ao assegurar que apenas interações legítimas provenientes da própria aplicação sejam capazes de acionar ações autenticadas.

2.6.2 Armazenamento Seguro e Proteção de Credenciais

As credenciais dos usuários são armazenadas de forma segura por meio do algoritmo `bcrypt`, que utiliza salt embutido e múltiplas iterações de hashing, tornando impraticável a reversão das senhas mesmo em cenários de comprometimento da base de dados.

De forma complementar, os endereços de e-mail são convertidos para hashes SHA-256 em formato binário, dificultando sua identificação ou associação direta a um usuário, o que reduz o impacto de eventuais vazamentos e impede consultas diretas por texto puro.

Além disso, nenhuma informação sensível é armazenada no `localStorage`, evitando

exposição a scripts maliciosos ou comprometimento persistente do navegador. Apenas dados não sensíveis e temporários são mantidos no sessionStorage, reforçando a segurança no lado do cliente e garantindo que as informações sejam descartadas automaticamente ao final da sessão do navegador.

2.6.3 Validação de Entradas e Prevenção de Ataques

Todas as entradas fornecidas pelos usuários passam por um processo rigoroso de validação, realizado por meio de Form Requests do Laravel e funções auxiliares específicas — como `Validators::validateCpf()` e `Validators::validateEmail()` — garantindo consistência, formato correto e aderência às regras de negócio.

Esses mecanismos impedem ataques comuns, como injeção de SQL, envio de dados malformados e tentativas de manipulação lógica do sistema. Além disso, o uso do Eloquent ORM, aliado a prepared statements nativos do Laravel, assegura que todas as consultas ao banco de dados sejam devidamente parametrizadas, eliminando o risco de inserção de comandos maliciosos.

Para reforçar a integridade das informações de contato, o sistema também executa verificações de DNS MX em endereços de e-mail, evitando cadastros com domínios inexistentes e reduzindo a possibilidade de contas fraudulentas.

2.6.4 Limite de Tentativas e Proteção contra Força Bruta

Para mitigar ataques de força bruta, o sistema aplica políticas de Rate Limiting, restringindo o número de tentativas consecutivas de login dentro de um intervalo de tempo. Após exceder o limite permitido, o usuário é submetido a um bloqueio temporário, evitando tentativas automatizadas e reduzindo o risco de exploração de credenciais.

Além disso, são utilizadas técnicas complementares — como dummy hashing e comparações em tempo constante — que impedem ataques de timing, os quais exploram variações sutis no tempo de resposta para inferir informações sensíveis. Em conjunto, essas medidas fortalecem a camada de autenticação e reduzem significativamente a superfície de ataque relacionada à validação de credenciais.

2.6.5 Boas Práticas Complementares

Além dos mecanismos de segurança já apresentados, diversas práticas adicionais foram adotadas para aumentar a robustez, a confiabilidade e a integridade da aplicação:

- Uso de `declare(strict_types=1);`, evitando coerções implícitas de tipo e garantindo maior previsibilidade na execução do código PHP.

- Adoção de UUIDs binários como identificadores primários, dificultando a enumeração sequencial de registros e otimizando consultas indexadas.
- Tratamento centralizado de erros, utilizando blocos try/catch combinados com rotinas de logging seguro, sem exposição de stack traces ou mensagens sensíveis ao usuário final.
- Emprego de transações de banco de dados (DB::beginTransaction), assegurando atomicidade e consistência em operações críticas, especialmente em gravações que envolvem múltiplas tabelas.
- Validação rigorosa de existência de registros via findOrFail, garantindo respostas controladas e impedindo acesso não autorizado ou inválido a recursos internos.
- Armazenamento seguro de chaves, tokens e credenciais em variáveis de ambiente (.env), com uso de diretórios protegidos (storage_path() e Storage::url()), evitando exposição de dados sensíveis no sistema de arquivos.

2.6.6 Considerações Finais sobre Segurança

As medidas adotadas configuram uma abordagem ampla, estruturada e integrada à segurança da informação. A combinação de práticas que abrangem criptografia de dados, autenticação robusta, validação de entradas, limitação de tentativas e gerenciamento seguro de credenciais contribui para a formação de múltiplas camadas de proteção. Com isso, o sistema alcança um nível elevado de confiabilidade, assegurando a integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações, além de manter sua continuidade operacional mesmo diante de tentativas de exploração ou acesso indevido.

2.7 TESTES E RESULTADOS

2.7.1 Resultados dos Testes de Desempenho com Lighthouse

A análise de desempenho foi realizada utilizando Google Lighthouse, com resultados detalhados para as telas de Livros, Página Inicial e Alunos. A seguir, os dados de desempenho para cada uma das telas:

- Tela de Livros:
 - Desempenho: 97
 - First Contentful Paint (FCP): 0.6 s
 - Largest Contentful Paint (LCP): 1.2 s
 - Total Blocking Time (TBT): 0 ms

- Cumulative Layout Shift (CLS): 0
- Speed Index: 1.0 s
- Acessibilidade: 100
- SEO: 91
- Tela Página Inicial:
 - Desempenho: 87
 - First Contentful Paint (FCP): 1.2 s
 - Largest Contentful Paint (LCP): 1.2 s
 - Total Blocking Time (TBT): 0 ms
 - Cumulative Layout Shift (CLS): 0.005
 - Speed Index: 3.2 s
 - Acessibilidade: 96
 - SEO: 91
- Tela de Alunos:
 - Desempenho: 98
 - First Contentful Paint (FCP): 0.6 s
 - Largest Contentful Paint (LCP): 1.0 s
 - Total Blocking Time (TBT): 0 ms
 - Cumulative Layout Shift (CLS): 0
 - Speed Index: 1.0 s
 - Acessibilidade: 100
 - SEO: 91

Os testes de desempenho revelaram tempos de resposta rápidos e consistentes nas principais telas do sistema. A Tela de Alunos obteve a pontuação mais alta em desempenho (98), com FCP e LCP abaixo de 1 segundo, o que garante uma experiência ágil para o usuário. A Tela de Livros também apresentou um bom desempenho (97), com tempos de resposta rápidos. A Página Inicial, embora tenha um desempenho mais baixo (87), ainda está dentro de parâmetros aceitáveis, com FCP e LCP abaixo de 2 segundos, o que é adequado para uma experiência de usuário satisfatória.

Em relação à acessibilidade, todas as telas do sistema alcançaram a pontuação máxima de 100 (exceto a Página Inicial, com 96), indicando que a aplicação segue as diretrizes de acessibilidade de forma eficaz, com poucos ajustes a serem feitos. A única ressalva para a Página Inicial é um problema de contraste entre o fundo e o texto, que deve ser corrigido para melhorar a legibilidade.

No aspecto de SEO, todas as telas tiveram uma pontuação de 91, mas com a recomendação de adicionar meta descriptions e otimizar a formatação HTML para melhorar a compreensão dos crawlers, o que pode beneficiar a visibilidade nos motores de busca.

2.7.2 Testes de Segurança

Durante os testes de segurança, foram identificadas vulnerabilidades relacionadas a práticas de segurança essenciais. A principal limitação observada foi a ausência de HTTPS em várias requisições, devido à infraestrutura do servidor onde o sistema será hospedado, que ainda não oferece suporte a HTTPS. Isso expõe o sistema a riscos de segurança, como interceptação de dados e ataques man-in-the-middle. Além disso, foram detectadas falhas nas políticas de segurança de conteúdo (CSP) e HSTS (HTTP Strict Transport Security), que são fundamentais para proteger o sistema contra ataques como XSS e clickjacking. Essas falhas precisam ser corrigidas para garantir a integridade, confidencialidade e segurança dos dados trocados pelo sistema.

2.7.3 Conclusão e Próximos Passos

Os resultados dos testes indicam que o sistema atende às expectativas de desempenho, com boas pontuações em Lighthouse e uma resposta rápida nas operações. Contudo, melhorias de segurança, como ajustes nas políticas de CSP, são necessárias para garantir a proteção dos dados e integridade da aplicação. A usabilidade também foi bem avaliada, mas ajustes pontuais podem ser feitos para otimizar a interação com o usuário.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Biblioteca para a ETEC Waldyr Duron Júnior alcançou com êxito o objetivo central deste trabalho: fornecer uma solução que automatize e otimize os processos de empréstimo, devolução e organização do acervo, reduzindo erros manuais e aumentando a eficiência nas atividades realizadas pela bibliotecária. A implementação do sistema, construída com Laravel no backend e HTML, CSS e JavaScript no frontend, provou-se alinhada às necessidades da instituição, proporcionando um ambiente estável, seguro e intuitivo para os usuários.

A utilização de práticas modernas de segurança, como JWT, criptografia AES e gestão adequada de chaves, elevou significativamente a confiabilidade do sistema. A validação junto à bibliotecária reforçou a aplicabilidade da solução, confirmando sua eficácia no contexto real da escola.

Em resumo, todos os objetivos propostos foram atingidos com sucesso. O sistema não apenas modernizou os processos da biblioteca escolar, mas também garantiu maior segurança, eficiência e confiabilidade, contribuindo de forma concreta para a melhoria das atividades essenciais da instituição.

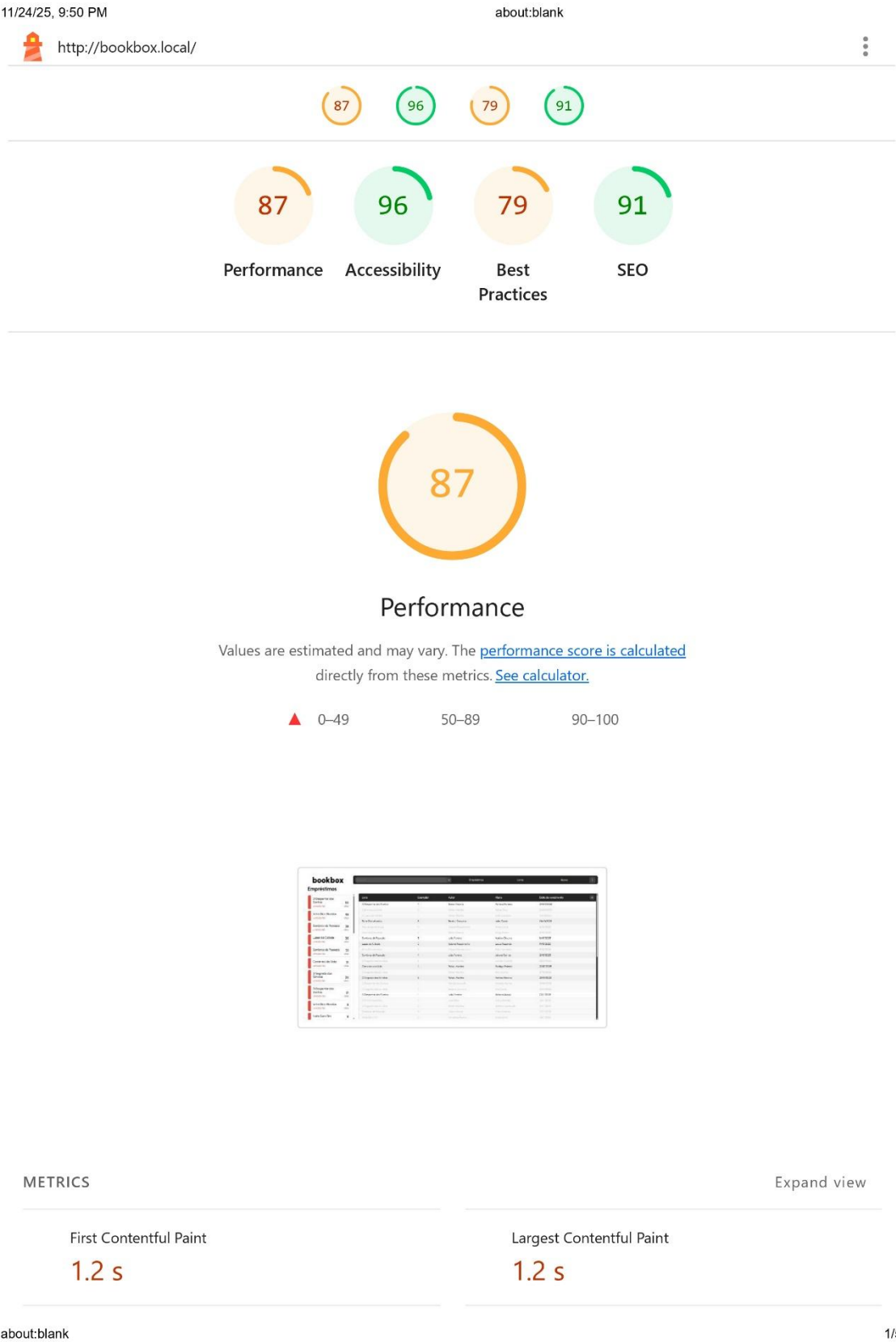
REFERÊNCIAS

- AXIOS. *Axios documentation*. Disponível em: <https://axios-http.com>. Acesso em: 25 nov. 2025.
- BROWSERSHOT. *Spatie Browsershot documentation*. Disponível em: <https://spatie.be/docs/browsershot/v4/introduction>. Acesso em: 25 nov. 2025.
- BRUNO API. *Bruno API Client – documentation*. Disponível em: <https://www.usebruno.com>. Acesso em: 25 nov. 2025.
- COMPOSER. *Composer: dependency manager for PHP – documentation*. Disponível em: <https://getcomposer.org/doc>. Acesso em: 25 nov. 2025.
- FARAVELLI, L.; et al. *IMask.js documentation*. Disponível em: <https://imask.js.org>. Acesso em: 25 nov. 2025.
- FIGMA. *Figma documentation*. Disponível em: <https://help.figma.com>. Acesso em: 25 nov. 2025.
- GIT. *Git documentation*. Disponível em: <https://git-scm.com/doc>. Acesso em: 25 nov. 2025.
- GUZZLEHTTP. *Guzzle documentation*. Disponível em: <https://docs.guzzlephp.org>. Acesso em: 25 nov. 2025.
- JWT. *JSON Web Token (RFC 7519)*. Internet Engineering Task Force (IETF), 2015. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>. Acesso em: 25 nov. 2025.
- LARAGON. *Laragon documentation*. Disponível em: <https://laragon.org/docs>. Acesso em: 25 nov. 2025.
- LARAVEL. *Laravel documentation*. Disponível em: <https://laravel.com/docs>. Acesso em: 25 nov. 2025.
- MYSQL. *MySQL documentation*. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc>. Acesso em: 25 nov. 2025.
- NODE.JS. *Node.js documentation*. Disponível em: <https://nodejs.org/docs>. Acesso em: 25 nov. 2025.
- NPM. *NPM documentation*. Disponível em: <https://docs.npmjs.com>. Acesso em: 25 nov. 2025.
- NOTION. *Notion documentation*. Disponível em: <https://www.notion.so/help>. Acesso em: 25 nov. 2025.
- PHPMAILER. *PHPMailer documentation*. Disponível em: <https://github.com/PHPMailer/PHPMailer>. Acesso em: 25 nov. 2025.
- PHP. *PHP manual oficial*. Disponível em: <https://www.php.net/manual>. Acesso em: 25 nov. 2025.
- REST. FIELDING, R. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. University of California, 2000. (Referência teórica do RESTful).
- TIPPY.JS. *Tippy.js documentation*. Disponível em: <https://atomiks.github.io/tippyjs>. Acesso em: 25 nov. 2025.
- VITE. *Vite documentation*. Disponível em: <https://vitejs.dev/guide>. Acesso em: 25 nov. 2025.
- XAMPP. *XAMPP documentation*. Disponível em: <https://www.apachefriends.org>. Acesso em:

25 nov. 2025.

ZIGGY.JS. *Ziggy.js documentation*. Disponível em: <https://github.com/tighten/ziggy>. Acesso em: 25 nov. 2025.

ANEXO A – RELATÓRIO LIGHTHOUSE: EMPRÉSTIMOS



11/24/25, 9:50 PM

about:blank

Total Blocking Time

0 ms

Cumulative Layout Shift

0.005

▲ Speed Index

3.2 s



Later this year, insights will replace performance audits. [Learn more and provide feedback here.](#)

[Go back to audits](#)Show audits relevant to: All [FCP](#) [LCP](#) [TBT](#) [CLS](#)

INSIGHTS

▲ Render blocking requests — Est savings of 350 ms



▲ Modern HTTP — Est savings of 90 ms



Use efficient cache lifetimes — Est savings of 216 KiB



Document request latency — Est savings of 31 KiB



○ Layout shift culprits



○ LCP breakdown



○ 3rd parties



These insights are also available in the Chrome DevTools Performance Panel - [record a trace](#) to view more detailed information.

DIAGNOSTICS

▲ Use HTTP/2 — 26 requests not served via HTTP/2



Minify JavaScript — Est savings of 152 KiB



Reduce unused JavaScript — Est savings of 381 KiB



○ Avoid long main-thread tasks — 1 long task found



More information about the performance of your application. These numbers don't [directly affect](#) the Performance score.

about:blank

2/5

PASSED AUDITS (22)

Show



Accessibility

These checks highlight opportunities to [improve the accessibility of your web app](#). Automatic detection can only detect a subset of issues and does not guarantee the accessibility of your web app, so [manual testing](#) is also encouraged.

CONTRAST

- ▲ Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio.



These are opportunities to improve the legibility of your content.

ADDITIONAL ITEMS TO MANUALLY CHECK (10)

Show

These items address areas which an automated testing tool cannot cover. Learn more in our guide on [conducting an accessibility review](#).

PASSED AUDITS (25)

Show

NOT APPLICABLE (31)

Show



Best Practices

TRUST AND SAFETY

- ▲ Does not use HTTPS — 26 insecure requests found
- ▲ Does not redirect HTTP traffic to HTTPS
- Ensure CSP is effective against XSS attacks



11/24/25, 9:50 PM	about:blank
Use a strong HSTS policy	▼
Ensure proper origin isolation with COOP	▼
Mitigate clickjacking with XFO or CSP	▼
Mitigate DOM-based XSS with Trusted Types	▼
PASSED AUDITS (13)	Show
NOT APPLICABLE (2)	Show



SEO

These checks ensure that your page is following basic search engine optimization advice. There are many additional factors Lighthouse does not score here that may affect your search ranking, including performance on [Core Web Vitals](#). [Learn more about Google Search Essentials](#).

CONTENT BEST PRACTICES

Document does not have a meta description	▼
---	---

Format your HTML in a way that enables crawlers to better understand your app's content.

ADDITIONAL ITEMS TO MANUALLY CHECK (1)	Show
--	------

Run these additional validators on your site to check additional SEO best practices.

PASSED AUDITS (7)	Show
-------------------	------

NOT APPLICABLE (2)	Show
--------------------	------

Captured at Nov 24, 2025, 9:47 PM GMT-3

Emulated Desktop with Lighthouse 12.8.2

Single page session

Initial page load

Custom throttling

Using Chromium 142.0.0.0 with devtools

11/24/25, 9:50 PM

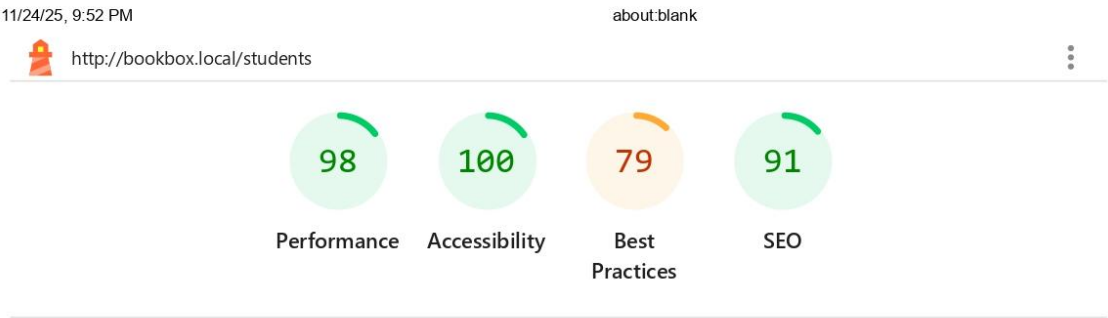
about:blank

Generated by **Lighthouse** 12.8.2 | [File an issue](#)

about:blank

5/5

ANEXO B – RELATÓRIO LIGHTHOUSE: ALUNOS



Performance

Values are estimated and may vary. The [performance score is calculated](#) directly from these metrics. [See calculator.](#)



bookbox				
Alunos				
id	nome	email	senha	data
1	Aluno 1	aluno1@bookbox.local	12345678	2025-11-24
2	Aluno 2	aluno2@bookbox.local	87654321	2025-11-24
3	Aluno 3	aluno3@bookbox.local	11223344	2025-11-24
4	Aluno 4	aluno4@bookbox.local	55667788	2025-11-24
5	Aluno 5	aluno5@bookbox.local	99001122	2025-11-24
6	Aluno 6	aluno6@bookbox.local	33445566	2025-11-24
7	Aluno 7	aluno7@bookbox.local	77889900	2025-11-24
8	Aluno 8	aluno8@bookbox.local	22334455	2025-11-24
9	Aluno 9	aluno9@bookbox.local	66778899	2025-11-24
10	Aluno 10	aluno10@bookbox.local	10111213	2025-11-24
11	Aluno 11	aluno11@bookbox.local	14151617	2025-11-24
12	Aluno 12	aluno12@bookbox.local	18192021	2025-11-24
13	Aluno 13	aluno13@bookbox.local	22232425	2025-11-24
14	Aluno 14	aluno14@bookbox.local	26272829	2025-11-24
15	Aluno 15	aluno15@bookbox.local	30313233	2025-11-24
16	Aluno 16	aluno16@bookbox.local	34353637	2025-11-24
17	Aluno 17	aluno17@bookbox.local	38394041	2025-11-24
18	Aluno 18	aluno18@bookbox.local	42434445	2025-11-24
19	Aluno 19	aluno19@bookbox.local	46474849	2025-11-24
20	Aluno 20	aluno20@bookbox.local	50515253	2025-11-24

METRICS

Expand view

First Contentful Paint
0.6 s

Largest Contentful Paint
1.0 s

11/24/25, 9:52 PM

about:blank

Total Blocking Time

0 ms

Cumulative Layout Shift

0

Speed Index

1.0 s

[illegible]

Later this year, insights will replace performance audits. [Learn more and provide feedback here.](#)

[Go back to audits](#)

Show audits relevant to: [All](#) [FCP](#) [LCP](#) [TBT](#) [CLS](#)

INSIGHTS

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------|---|
| ▲ Modern HTTP | — Est savings of 90 ms | ▼ |
| ▲ Use efficient cache lifetimes | — Est savings of 209 KiB | ▼ |
| ▲ Render blocking requests | — Est savings of 40 ms | ▼ |
| Document request latency | — Est savings of 29 KiB | ▼ |
| ○ Layout shift culprits | | ▼ |
| ○ LCP breakdown | | ▼ |
| ○ 3rd parties | | ▼ |

These insights are also available in the Chrome DevTools Performance Panel - [record a trace](#) to view more detailed information.

DIAGNOSTICS

- ▲ Use HTTP/2 — 22 requests not served via HTTP/2
- ▲ Reduce unused JavaScript — Est savings of 381 KiB
- Minify JavaScript — Est savings of 152 KiB
- Avoid long main-thread tasks — 2 long tasks found

More information about the performance of your application. These numbers don't [directly affect](#) the Performance score.

about:blank

PASSED AUDITS (22)

Show



Accessibility

These checks highlight opportunities to [improve the accessibility of your web app](#). Automatic detection can only detect a subset of issues and does not guarantee the accessibility of your web app, so [manual testing](#) is also encouraged.

ADDITIONAL ITEMS TO MANUALLY CHECK (10)

Show

These items address areas which an automated testing tool cannot cover. Learn more in our guide on [conducting an accessibility review](#).

PASSED AUDITS (24)

Show

NOT APPLICABLE (33)

Show



Best Practices

TRUST AND SAFETY

▲ Does not use HTTPS — 22 insecure requests found	▼
▲ Does not redirect HTTP traffic to HTTPS	▼
○ Ensure CSP is effective against XSS attacks	▼
○ Use a strong HSTS policy	▼
○ Ensure proper origin isolation with COOP	▼
○ Mitigate clickjacking with XFO or CSP	▼

11/24/25, 9:52 PM

about:blank

Mitigate DOM-based XSS with Trusted Types

▼

PASSED AUDITS (13)

Show

NOT APPLICABLE (2)

Show

91

SEO

These checks ensure that your page is following basic search engine optimization advice. There are many additional factors Lighthouse does not score here that may affect your search ranking, including performance on [Core Web Vitals](#). [Learn more about Google Search Essentials](#).

CONTENT BEST PRACTICES

▲ Document does not have a meta description

▼

Format your HTML in a way that enables crawlers to better understand your app's content.

ADDITIONAL ITEMS TO MANUALLY CHECK (1)

Show

Run these additional validators on your site to check additional SEO best practices.

PASSED AUDITS (7)

Show

NOT APPLICABLE (2)

Show

Captured at Nov 24, 2025, 9:49 PM GMT-3

Initial page load

Emulated Desktop with Lighthouse 12.8.2

Custom throttling

Single page session

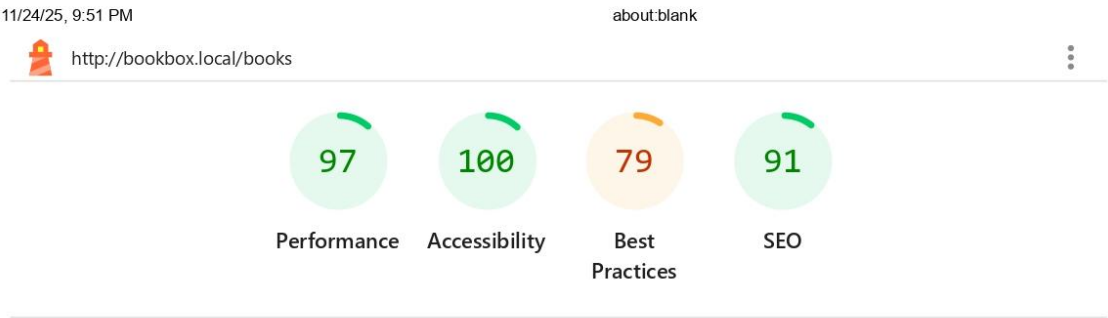
Using Chromium 142.0.0.0 with devtools

Generated by Lighthouse 12.8.2 | [File an issue](#)

about:blank

4/4

ANEXO C – RELATÓRIO LIGHTHOUSE: LIVROS



Performance

Values are estimated and may vary. The [performance score is calculated](#) directly from these metrics. [See calculator.](#)

▲ 0–49 50–89 90–100

bookbox					
Livros					
id	nome	autor	editora	ano	preco
1	1984	J.R.R. Tolkien	HarperCollins	2014	R\$149,90
2	1984	J.R.R. Tolkien	HarperCollins	2014	R\$149,90
3	1984	J.R.R. Tolkien	HarperCollins	2014	R\$149,90
4	1984	J.R.R. Tolkien	HarperCollins	2014	R\$149,90
5	1984	J.R.R. Tolkien	HarperCollins	2014	R\$149,90
6	1984	J.R.R. Tolkien	HarperCollins	2014	R\$149,90
7	1984	J.R.R. Tolkien	HarperCollins	2014	R\$149,90
8	1984	J.R.R. Tolkien	HarperCollins	2014	R\$149,90
9	1984	J.R.R. Tolkien	HarperCollins	2014	R\$149,90
10	1984	J.R.R. Tolkien	HarperCollins	2014	R\$149,90
11	1984	J.R.R. Tolkien	HarperCollins	2014	R\$149,90
12	1984	J.R.R. Tolkien	HarperCollins	2014	R\$149,90
13	1984	J.R.R. Tolkien	HarperCollins	2014	R\$149,90
14	1984	J.R.R. Tolkien	HarperCollins	2014	R\$149,90
15	1984	J.R.R. Tolkien	HarperCollins	2014	R\$149,90
16	1984	J.R.R. Tolkien	HarperCollins	2014	R\$149,90
17	1984	J.R.R. Tolkien	HarperCollins	2014	R\$149,90
18	1984	J.R.R. Tolkien	HarperCollins	2014	R\$149,90
19	1984	J.R.R. Tolkien	HarperCollins	2014	R\$149,90
20	1984	J.R.R. Tolkien	HarperCollins	2014	R\$149,90

METRICS

Expand view

First Contentful Paint
0.6 s

Largest Contentful Paint
1.2 s

11/24/25, 9:51 PM

about:blank

Total Blocking Time

0 ms

Cumulative Layout Shift

0

Speed Index

1.0 s

		Audits		Audits		Audits		Audits		Audits		Audits	
		Score	Details	Score	Details	Score	Details	Score	Details	Score	Details	Score	Details

Later this year, insights will replace performance audits. [Learn more and provide feedback here.](#)

Go back to audits

Show audits relevant to: All FCP LCP TBT CLS

INSIGHTS

- ▲ Render blocking requests — Est savings of 60 ms
- ▲ Modern HTTP — Est savings of 40 ms
- Use efficient cache lifetimes — Est savings of 212 KiB
- Document request latency — Est savings of 30 KiB
- Layout shift culprits
- LCP breakdown
- 3rd parties

These insights are also available in the Chrome DevTools Performance Panel - [record a trace](#) to view more detailed information.

DIAGNOSTICS

- ▲ Use HTTP/2 — 24 requests not served via HTTP/2
- Minify JavaScript — Est savings of 152 KiB
- Reduce unused JavaScript — Est savings of 381 KiB
- Avoid long main-thread tasks — 1 long task found

More information about the performance of your application. These numbers don't [directly affect](#) the Performance score.

about:blank

PASSED AUDITS (22)

Show



Accessibility

These checks highlight opportunities to [improve the accessibility of your web app](#). Automatic detection can only detect a subset of issues and does not guarantee the accessibility of your web app, so [manual testing](#) is also encouraged.

ADDITIONAL ITEMS TO MANUALLY CHECK (10)

Show

These items address areas which an automated testing tool cannot cover. Learn more in our guide on [conducting an accessibility review](#).

PASSED AUDITS (24)

Show

NOT APPLICABLE (33)

Show



Best Practices

TRUST AND SAFETY

 Does not use HTTPS — 24 insecure requests found	▼
 Does not redirect HTTP traffic to HTTPS	▼
 Ensure CSP is effective against XSS attacks	▼
 Use a strong HSTS policy	▼
 Ensure proper origin isolation with COOP	▼
 Mitigate clickjacking with XFO or CSP	▼

11/24/25, 9:51 PM

about:blank

○ Mitigate DOM-based XSS with Trusted Types



PASSED AUDITS (13)

Show

NOT APPLICABLE (2)

Show

91

SEO

These checks ensure that your page is following basic search engine optimization advice. There are many additional factors Lighthouse does not score here that may affect your search ranking, including performance on [Core Web Vitals](#). [Learn more about Google Search Essentials](#).

CONTENT BEST PRACTICES

▲ Document does not have a meta description



Format your HTML in a way that enables crawlers to better understand your app's content.

ADDITIONAL ITEMS TO MANUALLY CHECK (1)

Show

Run these additional validators on your site to check additional SEO best practices.

PASSED AUDITS (7)

Show

NOT APPLICABLE (2)

Show

■ Captured at Nov 24, 2025, 9:49 PM GMT-3
■ Initial page load

■ Emulated Desktop with Lighthouse 12.8.2
■ Custom throttling

■ Single page session
■ Using Chromium 142.0.0.0 with devtools

Generated by **Lighthouse** 12.8.2 | [File an issue](#)